



中华人民共和国电力行业标准

P

DL/T 5113.13 — 2019

水电水利基本建设工程单元工程质量等级 评定标准 第 13 部分：浆砌石坝工程

Quality degree evaluate standard of unit engineering for hydro power and
water conservancy construction engineering -
Part 13: Stone masonry dam engineering

行业标准信息平台

2019-06-04 发布

2019-10-01 实施

国家能源局 发布

前 言

本标准是根据《国家能源局关于下达 2013 年第一批能源领域行业标准制（修）订计划的通知》（国能科技[2013]235 号文）的要求制定。

本标准在编制过程中，编制组进行了广泛的调研，总结了近年来我国浆砌石坝工程施工技术的实践经验，在此基础上以多种方式广泛征求了有关单位的意见，对主要问题进行了反复讨论和研究，最后经审查定稿。

《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》为系列标准，包括以下 14 个部分：

- 第 1 部分：土建工程
- 第 2 部分：金属结构及启闭机机械设备安装工程
- 第 3 部分：水轮发电机组安装工程
- 第 4 部分：水力机械辅助设备安装工程
- 第 5 部分：发电电气设备安装工程
- 第 6 部分：升压变电电气设备安装工程
- 第 7 部分：碾压式土石坝工程
- 第 8 部分：水工碾压混凝土工程
- 第 9 部分：土工合成材料应用工程
- 第 10 部分：沥青混凝土工程
- 第 11 部分：灯泡贯流式水轮发电机组安装工程
- 第 12 部分：采暖通风和空气调节设备安装工程
- 第 13 部分：浆砌石坝工程
- 第 14 部分：混凝土面板堆石坝工程

根据《工程建设标准编写规定》（建标[2008]182 号）的要求，本标准共分 5 章和 1 个附录，主要技术内容包括：坝基与岸坡工程、浆砌石坝砌筑工程、浆砌石坝防渗体工程、浆砌石坝墩墙工程。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由电力行业水电施工标准化技术委员会归口。

本标准主编单位：中国水利水电第七工程局有限公司。

本标准主要起草人员：向建、姚旭君、曹永芳、刘英、赵海洋、魏平、刘显军、夏维学、雷文、范道林

本标准主要审查人员：宗郭峰、许松林、梅锦煜、汪毅、楚跃先、吴新琪、刘冬霓、温彦峰、程志华、孙来成、郭光文、谭恺炎、王鹏禹、席浩、吴高见、杨成文、涂怀健、沈益源、和孙文、何小雄、张建华、林鹏、朱明星、居浩、杨德超

本标准在执行过程中的意见和建议反馈至中国电力企业联合会标准化中心（地址：北京市白广路二条 1 号，邮政编码：100761）。

目 次

前 言	I
1 总 则	1
2 坝基与岸坡工程	2
2.1 一般规定	2
2.2 坝基与岸坡开挖	2
2.3 坝基与岸坡处理	2
2.4 浆砌石坝体与基岩结合面处理	3
2.5 坝基与岸坡工程单元工程质量等级评定	4
3 浆砌石坝砌筑工程	5
3.1 一般规定	5
3.2 层面处理	5
3.3 砌石体砌筑	5
3.4 砌石体伸缩缝施工	7
3.5 砌石体单元工程质量等级评定	8
4 浆砌石坝防渗体工程	9
4.1 一般规定	9
4.2 混凝土防渗面板	9
4.3 混凝土防渗心墙	11
4.4 浆砌料石水泥砂浆防渗勾缝	12
5 浆砌石坝墩、墙工程	14
5.1 一般规定	14
5.2 浆砌石坝墩、墙工程	14
5.3 浆砌石坝墩、墙工程单元工程质量等级评定	14
附录 A 单元工程质量等级评定表	15
本标准用词说明	38
引用标准名录	39
附：条文说明	40

Contents

Foreword.....	I
1 General	1
2 Dam Foundation and Slope Work.....	2
2.1 General Provisions.....	2
2.2 Dam Foundation and Slope Excavation.....	2
2.3 Dam Foundation and Slope Treatment	2
2.4 Treatment of Joint Surface between Stone Masonry Dam Body and Bedrock.....	3
2.5 Quality Assessment of Structural Units for Dam Foundation and Slope.....	4
3 Stone Masonry Dam Work	5
3.1 General Provisions.....	5
3.2 Joint Surface Treatment	5
3.3 Stone Masonry masonry	5
3.4 Stone Masonry Expansion Joint Construction	7
3.5 Quality Assessment of Structural Units for Stone Masonry	8
4 Anti-Seepage System for Stone Masonry Dam	9
4.1 General Provision	9
4.2 Concrete Face-Slab	9
4.3 Concrete Core Cut-Off Wall.....	11
4.4 Cement Mortar Joint Pointing of Stone Masonry	12
5 Pier and Wall Works for Stone Masonry Dam	14
5.1 General Provision	14
5.2 Pier and Wall Works for Stone Masonry Dam	14
5.3 Quality Assessment of Pier and Wall for Stone Masonry Dam Structural Units	14
Appendix A Quality Degree Evaluation Form for Unit Engineering	15
Explanation of Wording in this Standard	38
list of Quoted Standard	39
Additions: Explanation of Provisions	40

1 总 则

- 1.0.1 为规范浆砌石坝单元工程质量等级评定，提高工程质量，特制定本标准。
- 1.0.2 本标准适用于岩石基础上的水电水利浆砌石坝工程。
- 1.0.3 单元工程质量等级评定应在原材料及中间产品符合相关标准要求，工序验收合格，检验资料齐全的情况下进行。
- 1.0.4 单元工程及各工序质量检查项目分为主控项目和一般项目两类。单元工程质量等级分为优良和合格两级。
- 1.0.5 浆砌石坝的岩石地基灌浆应按照 DL/T5113.1 的规定执行。
- 1.0.6 浆砌石坝单元工程质量等级评定除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

行业标准信息平台

2 坝基与岸坡工程

2.1 一般规定

2.1.1 单元工程的划分：按设计或施工检查验收的区、段划分，每一区、段为一单元工程。

2.1.2 坝基与岸坡单元工程质量等级评定标准包括：坝基与岸坡开挖、坝基与岸坡处理和浆砌石坝体与基岩结合面处理三个工序。

2.2 坝基与岸坡开挖

2.2.1 坝基与岸坡开挖质量检查项目、质量标准及检验方法应符合表 2.2.1 的规定。

表 2.2.1 坝基与岸坡开挖检查项目、质量标准及检验方法

项类	检查项目			质量标准	检验方法
主控项目	1	坝基及岸坡的清理		符合设计要求	观察检查与查看施工记录
	2	坝基开挖		开挖范围及几何尺寸符合设计要求	观察检查，仪器量测及查看施工记录与地质报告，必要时进行声波检测
	3	开挖坡面		无松脱岩块、悬挂体、陡坎、尖角等，建基面地质满足设计要求，坡面形态满足设计要求	
	4	保护层开挖		超欠挖和平整度满足设计要求，开挖断面尺寸和底部高程符合设计要求	
	5	防渗体坝基与岸坡开挖实际轮廓线允许偏差	高 程	0mm~300mm	量测
		坡面局部超挖	坡面斜长 15m 以内	0mm~300mm	量测
			坡面斜长 15m 以上	0mm~500mm	量测
一般项目	1	坝肩岸坡开挖半孔率	节理裂隙不发育的岩体	>80%	观察统计分析
			节理裂隙发育的岩体	>50%	
			节理裂隙极发育的岩体	>20%	
	2	边线清理允许偏差		0m~1.00m	量测
	3	边坡清理坡度		不陡于设计边坡	仪器检测或每 10m 用坡度尺量测

2.2.2 检测数量：总检测点数量按检测断面控制，断面间距不大于 10m，各横断面沿坡面斜长方向测点，间距不大于 5m，且点数不少于 6 点，面积在 0.5m² 以上的局部突出或凹陷部位应增设检测点。

2.2.3 质量评定应符合下列规定：

1 合格：主控项目符合质量标准；一般项目每项应有不少于 70% 的检查点符合质量标准，且不合格点不应集中。

2 优良：主控项目符合质量标准；一般项目每项应有不少于 90% 的检查点符合质量标准，且不合格点不应集中。

坝基与岸坡开挖工序质量评定表见附录 A。

2.3 坝基与岸坡处理

2.3.1 坝基与岸坡处理的质量检查项目、质量标准及检验方法应符合表 2.3.1 的规定。

表 2.3.1 坝基与岸坡处理检查项目、质量标准及检验方法

项类	检查项目		质量标准	检验方法
主控项目	1	不良地质构造挖除	岩石节理、裂隙、断层或构造破碎带已按设计要求处理	观测检查、查看施工记录、量测
	2	不良地质构造灌浆处理	符合设计要求和 DL/T5148 规定	
	3	不良地质构造置换	符合设计要求	
	4	坝基与岸坡渗水处理	渗水点及渗水通道已按设计要求封堵引排,排水畅通,基坑内无积水、无明流、岩石整洁	
一般项目	1	岩石裂隙与节理处理	处理方法符合设计要求,节理、裂隙内的充填物冲洗干净;回填水泥浆、混凝土饱满密实,且无干缩裂缝、裂隙,外观平整,周边整洁	
	2	断层或破碎带的处理	开挖宽度、深度符合设计要求,边坡稳定,回填混凝土密实,无深层裂隙、蜂窝麻面面积不超过 0.5%,蜂窝进行了处理,无反坡、无浮石,基面清理干净、表面平整	

2.3.2 检测数量:不良地质构造挖除、灌浆处理、置换:检测面积在 100m^2 以内,总检测点数不少于 10 个;检测面积在 100m^2 以上,每增加 10m^2 检测点数增加 1 个。其余检查项目全数检查。

2.3.3 质量评定应符合下列规定:

1 合格:主控项目符合质量标准;一般项目每项应有不少于 70% 的检查点符合质量标准,且不合格点不应集中。

2 优良:主控项目符合质量标准;一般项目每项应有不少于 90% 的检查点符合质量标准,且不合格点不应集中。

坝基与岸坡处理工序质量评定表见附录 A。

2.4 浆砌石坝体与基岩结合面处理

2.4.1 浆砌石坝体与基岩结合面处理质量检查项目、质量标准及检验方法应符合表 2.4.1 的规定。

表 2.4.1 浆砌石坝体与基岩结合面处理检查项目、质量标准及检验方法

项类	检查项目		质量标准	检验方法
主控项目	1	基岩面清理	符合设计要求	观察检查和检查基础验收文件
	2	垫层混凝土性能	符合设计要求	取样检测
	3	接触灌浆	符合设计要求	在代表性灌区压水试验,槽检
一般项目	1	铺浆	铺浆厚度不大于 50mm,铺浆均匀,无空白区	现场观察和尺量
	2	坝基垫层混凝土施工	符合设计要求	现场观察
	3	坝体与岸坡连接部位的垫层混凝土施工	符合设计要求	现场观察

2.4.2 检测数量应符合下列要求:

1 基岩面清理:全面观察检查。

2 垫层混凝土性能:符合 DL/T5144 规范要求。

3 接触灌浆:符合 DL/T5148 规范要求。

4 铺浆:检测面积每 100m^2 ,检测点数不少于 5 个,一个单元不少于 10 个。

5 坝基垫层混凝土施工、坝体与岸坡连接部位的垫层混凝土施工:检测面积每 200m^2 ,检测点数不少于 5 个,一个单元不少于 10 个。

2.4.3 质量评定应符合下列规定:

1 合格：主控项目符合质量标准，一般项目应有不少于 70% 的检查点符合质量标准，且不合格点不应集中。

2 优良：主控项目符合质量标准，一般项目应有不少于 90% 的检查点符合质量标准，且不合格点不应集中。

浆砌石坝体与基岩结合面处理工序质量评定表见附录 A。

2.5 坝基与岸坡工程单元工程质量等级评定

2.5.1 坝基与岸坡工程单元工程质量等级评定应符合下列规定：

1 合格：各工序质量评定均达到合格质量标准。

2 优良：坝基与岸坡开挖、坝基与岸坡处理工序应达到优良质量标准，浆砌石坝体与基岩结合面处理达到合格质量标准。

2.5.2 坝基与岸坡工程单元工程质量等级评定表见附录 A。

行业标准信息服务平台

3 浆砌石坝砌筑工程

3.1 一般规定

3.1.1 砌石体单元工程划分：按砌石体施工检查验收的区、段、块划分，每砌筑 3m~5m 厚的施工段为一个单元工程；一次施工砌升小于 3m 的可按一次砌升高度为一个单元工程。

3.1.2 砌石体单元工程质量等级评定标准包括：砌石体层面处理、砌筑和伸缩缝施工三个工序。

3.2 砌石体层面处理

3.2.1 砌石体层面处理质量检查项目、质量标准及检验方法应符合表 3.2.1 的规定。

表 3.2.1 砌石体层面处理质量检查项目、质量标准及检验方法

项类	检查项目		质 量 标 准	检验方法
主控项目	1	表面处理	垫层混凝土表面、砌体局部光滑的砂浆表面应凿毛，凿毛面积不小于总面积的 95%	观察检查及量测毛面面积
	2	砌体仓面清理	仓面干净，表面湿润均匀。无积水、积渣杂物，无松动石块	观察检查、查阅验收记录
一般项目	垫层混凝土		已浇垫层混凝土，在抗压强度未达到 2.5MPa 前，不应在其面层上进行作业	观察检查、查阅施工记录

3.2.2 检测数量：每个检查项目均全数检查。

3.2.3 质量评定应符合下列规定：

1 合格：主控项目符合质量标准；一般项目每项应有不少于 70%检查点符合质量标准，且不合格点不应集中。

2 优良：主控项目符合质量标准；一般项目每项应有不少于 90%检查点符合质量标准，且不合格点不应集中。

砌石体层面处理工序质量评定表见附录 A。

3.3 砌石体砌筑

3.3.1 砌石体砌筑质量检查项目、质量标准及检验方法应符合表 3.3.1 的规定。

表 3.3.1 砌石体砌筑质量检查项目、质量标准及检验方法

项类	检查项目		质量标准	检验方法
主控项目	1	水泥砂浆	强度等级、配合比符合设计及规范要求	检查施工记录与试验报告
	2	石料	符合设计及规范要求，在砌体外冲洗泥垢、青苔、油渍等污物，软弱边、尖角已敲除，保持湿润状态	现场全面观察，检查
	3	铺浆	全面、均匀，无裸露石块	现场检查
	4	砌缝填浆	砌缝饱满密实，无架空、漏插情况	在砂浆初凝前，用翻撬的办法，检查砌缝的密实度
	5	砌筑混凝土	强度等级、配合比符合设计要求	检查施工记录与试验报告

	6	砌石体砌筑			混凝土铺设均匀,无裸露石块;砌石体灌注、塞缝混凝土饱满,砌缝密实,无架空现象		现场观察,翻撬检查		
	7	腹石砌筑型式			粗料石砌筑,宜一丁一顺或一丁多顺;毛石筑砌,石块之间不应出现线或面接触		现场观察		
	8	砌石体的密度、孔隙率、透水率			设计指标		用试坑灌砂法、试坑灌水法及分段压水试验等进行试验检验		
一般项目	1	砂浆沉入度				设计指标,允许偏差为±10mm		稠度仪检测	
	2	水泥砂浆砌缝宽度	平缝	粗料石		15mm~20mm		允许偏差 10%	观察、量测
				预制块		10mm~15mm			
				块石		20mm~25mm			
			竖缝	粗料石		20mm~30mm			
				预制块		15mm~20mm			
				块石		20mm~40mm			
	3	混凝土砌缝宽度	平缝	粗料石		25mm~30mm		允许偏差 10%	观察、量测
				预制块		20mm~25mm			
				块石		30mm~35mm			
			竖缝	粗料石		30mm~40mm			
				预制块		25mm~30mm			
				块石		30mm~50mm			
	4	水泥砂浆(混凝土)浆砌石坝体的外轮廓尺寸允许偏差	坝体轮廓线	平面		±40mm		量测	
				高程	重力坝		±30mm		
					拱坝、支墩坝		±20mm		
			浆砌石(混凝土预制块)护坡	表面平整度		≤30mm			
				厚度		±30mm			
				坡度		±2%			
		水泥砂浆(混凝土)浆砌石溢洪道溢流面砌筑结构尺寸允许偏差	平面控制	堰顶		±10mm		仪器检测	
				轮廓线		±20mm			
			竖向控制	堰顶		±10mm			
				其他位置		±20mm			
			表面平整度				20mm		用 2m 靠尺检查

3.3.2 检测数量应符合下列要求:

- 1 水泥砂浆、石料规格及铺浆:根据料源情况抽检 1 组~3 组,但每种材料至少抽检 1 组。
- 2 砌缝填浆:采用翻撬抽检,每砌筑层不少于 3 块,或每 100m^3 砌体钻孔取芯一次。
- 3 砌筑混凝土:每连续砌筑一个单元取试样一组测试。
- 4 砌石体砌筑:翻撬抽检每个单元不少于 3 块。
- 5 腹石砌筑型式:每 100m^2 坝面抽查 1 处,每处面积不小于 10m^2 ,每单元不应少于 3 处。

6 砌石体的密度、孔隙率：坝高 1/3 以下，每砌筑 10m 高挖试坑一组；坝高 1/3~2/3 处，每砌筑 15m 高挖试坑 1 组，坝高 2/3 以上，每砌筑 20m 高挖试坑 1 组。

7 砌石体的透水率检查：每砌筑 4m~5m 高进行 1 次钻孔压水试验，每 100m²~200m² 坝面钻孔 3 个，每次试验不少于 3 孔。

8 砂浆沉入度：每班抽检不少于 3 次。

水泥砂浆（混凝土）砌缝宽度：每砌筑表面 10m² 抽检一处，每单元工程不少于 10 处，每处检查缝长不少于 1m。

9 浆砌石坝体的外轮廓尺寸允许偏差：平面和重力坝高程坝体轮廓线偏差检查，沿坝轴线方向每 10m~20m 校核 1 点，每单元工程不少于 10 点；拱坝、支墩坝高程坝体轮廓线偏差检查，沿坝轴线方向每 3m~5m 校核 1 点，水泥砂浆砌石体每单元工程不少于 10 点，混凝土砌石体每单元工程不少于 20 点。浆砌石（混凝土预制块）护坡外轮廓，表面平整度检查每个单元检测点数不少于 20 个点，厚度检查每 100m² 测 2 个点，坡度检查每个单元实测断面不少于 2 个点。

10 浆砌石溢洪道溢流面砌筑结构尺寸允许偏差：平面控制、竖向控制和表面平整度检查，每 100m² 抽查 20 个点。

3.3.3 质量评定应符合下列规定：

1 合格：主控项目符合质量标准；一般项目中每项应有不少于 70% 测点符合质量标准，且不合格点不应集中。

2 优良：主控项目符合质量标准；一般项目中每项应有不少于 90% 测点符合质量标准，且不合格点不应集中。

砌石体砌筑工序质量评定表见附录 A 表。

3.4 砌石体伸缩缝施工

3.4.1 砌石体伸缩缝施工质量检查项目、质量标准及检验方法应符合表 3.4.1 的规定。

表 3.4.1 砌石体伸缩缝施工质量检查项目、质量标准及检验方法

项类	检查项目		质 量 标 准	检验方法
主控项目	1	伸缩缝缝面	平整、顺直、干燥，外露铁件应割除	观察检查
	2	材料质量	设计要求	检查试验报告
一般项目	1	涂覆沥青料	涂刷均匀平整、与混凝土粘接紧密，无气泡及隆起现象	观察、抽查试验
	2	粘贴沥青油毛毡	铺设厚度均匀平整、牢固、搭接紧密	观察检查
	3	铺设预制油毡板或其他闭缝板	铺设厚度均匀平整、牢固、相邻块安装紧密平整无缝	观察检查

3.4.2 检测数量：全数检查。

3.4.3 质量评定应符合下列规定：

1 合格：主控项目符合质量标准；一般项目每项应有不少于 70% 检查点符合质量标准，且不合格点不应集中。

2 优良：主控项目符合质量标准；一般项目每项应有不少于 90%检查点符合质量标准，且不合格点不应集中。

砌石体伸缩缝施工工序质量评定表见附录 A。

3.5 砌石体单元工程质量等级评定

3.5.1 砌石体单元工程质量等级评定应符合下列规定：

- 1 合格：各工序均应达到合格质量标准。
- 2 优良：砌石体砌筑工序应达到优良质量标准，其他工序达到合格质量标准。

3.5.2 砌石体单元工程质量等级评定表见附录 A。

行业标准信息服务平台

4 浆砌石坝防渗体工程

4.1 一般规定

4.1.1 混凝土防渗面板单元工程划分：按照混凝土浇筑块划分，或按照设计、施工检查验收的区段划分，每一区段为一个单元工程。

4.1.2 混凝土防渗心墙单元工程划分：按照设计或与坝体砌升相应的施工部署分段、分块划分，每一区段或块为一个单元工程。

4.1.3 浆砌料石水泥砂浆勾缝防渗单元工程划分：按勾缝的砌体面积或相应的砌体分段、分块划分单元工程。

4.1.4 混凝土防渗面板单元工程质量等级评定标准包括：面板与浆砌石接触面处理、混凝土施工缝处理、模板安装、钢筋制安、止水及伸缩缝施工、面板混凝土浇筑六个工序。

4.1.5 混凝土防渗心墙单元工程质量等级评定标准包括：心墙与浆砌石接触面处理、混凝土施工缝处理、止水及伸缩缝施工、心墙混凝土浇筑四个工序。

4.2 混凝土防渗面板

4.2.1 面板与浆砌石接触面处理

1 面板与浆砌石接触面处理质量检查项目、质量标准及检验方法应符合表 4.2.1 的规定。

表 4.2.1 面板与浆砌石接触面处理质量检查项目、质量标准及检验方法

项类	检查项目	质 量 标 准	检验方法
主控项目	接触面清除	表面松动石块已清除干净	观察检查
	表面清理	表面浮渣、泥污已冲洗干净，且表面湿润	观察检查

2 检测数量：每个检查项目均全数观察检查。

3 质量评定应符合下列规定：

- 1) 合格：主控项目符合质量标准；每项应有不少于 70% 检查点符合质量标准，且不合格点不应集中。
- 2) 优良：主控项目符合质量标准；每项应有不少于 90% 检查点符合质量标准，且不合格点不应集中。

面板与浆砌石接触面处理工序质量评定表见附录 A。

4.2.2 混凝土施工缝处理

1 混凝土施工缝处理质量检查项目、质量标准及检验方法应符合表 4.2.2 的规定。

表 4.2.2 混凝土施工缝处理质量检查项目、质量标准及检验方法

项类	检查项目	质 量 标 准	检验方法
主控项目	施工缝面处理	施工缝面已凿毛并清洗，无积水、积渣杂物	观察检查
	砂浆铺筑	应在上层混凝土表面铺筑一层 20mm~30mm 厚高一标号等级的砂浆，且无空白区域	观察检查，并检查施工记录

2 检测数量：每个检查项目均全数观察检查。

3 质量评定应符合下列规定：

1) 合格：主控项目符合质量标准；每项应有不少于 70% 检查点符合质量标准，且不合格点不应集中。

2) 优良：主控项目符合质量标准；每项应有不少于 90% 检查点符合质量标准，且不合格点不应集中。

混凝土施工缝处理工序质量评定表见附录 A。

4.2.3 模板安装

模板工序质量评定应按照标准 DL/T5113.1 的相关要求执行。模板工序质量评定表见附录 A。

4.2.4 钢筋制安

钢筋制安工序质量评定应按照标准 DL/T5113.1 的相关要求执行。钢筋制安工序质量评定表见附录 A。

4.2.5 止水及伸缩缝施工

止水及伸缩缝工序质量评定应按照标准 DL/T5113.1 的相关要求执行。止水及伸缩缝工序质量评定表见附录 A。

4.2.6 面板混凝土浇筑

1 面板混凝土浇筑质量检查项目、质量标准及检验方法应符合表 4.2.6 的规定。

表 4.2.6 面板混凝土浇筑质量检查项目、质量标准及检验方法

项类	检查项目		质 量 标 准	检 验 方 法
主控项目	1	混凝土	原材料、标号及相应的配合比符合设计要求	检查原材料合格证、试验报告及施工记录
	2	混凝土浇筑及外观质量	有序振捣均匀、密实；表面平整，无蜂窝，麻面，无贯穿性裂缝，出现缺陷按设计要求处理	观察检查，检查施工记录
一般项目	1	摊铺	摊铺均匀，每次摊铺厚度不超过 500mm，分层清晰，无骨料集中现象	观察检查
	2	积水和泌水	无外部水流入，仓内泌水应及时排除	观察检查
	3	混凝土养护	及时养护，保持表面湿润；养护期应符合规范要求	观察检查，检查施工记录
	4	外表面（迎水面）的平整度允许偏差	20mm	用 2m 靠尺抽查

2 检测数量应符合下列要求：

1) 混凝土：符合 DL/T5144 的规定。

2) 混凝土浇筑及外观质量、摊铺、积水及泌水、混凝土养护：全数检查。

3) 外表面（迎水面）的平整度允许偏差：拆模后用 2m 靠尺抽查 1/5 表面积。

3 质量评定应符合下列规定：

1) 合格：主控项目符合质量标准；一般项目每项应有不少于 70% 检查点符合质量标准，且不合格点不应集中。

2) 优良：主控项目符合质量标准；一般项目每项应有不少于 90% 检查点符合质量标准，且不合格点不应集中。

面板混凝土浇筑工序质量评定表见附录 A。

4.2.7 混凝土防渗面板单元工程质量等级评定应符合下列规定：

- 1 合格：各工序质量评定均合格。
- 2 优良：面板混凝土浇筑工序质量应优良，其余五项中应有三项达到优良标准，其余项达到合格质量标准。

混凝土防渗面板单元工程质量等级评定表见附录 A。

4.3 混凝土防渗心墙

4.3.1 心墙与浆砌石接触面处理

- 1 心墙与浆砌石接触面处理质量检查项目、质量标准及检验方法应符合表 4.3.1 的规定。

表 4.3.1 心墙与浆砌石接触面处理质量检查项目、质量标准及检验方法

项类	检查项目	质 量 标 准	检验方法
主控项目	接触面清除	表面松动石块已清除干净	观察检查
	表面清理	表面浮渣、泥污已冲洗干净，且表面湿润	观察检查

- 2 检测数量：全数检查。

- 3 质量评定应符合下列规定：

- 1) 合格：主控项目符合质量标准；每项应有不少于 70% 检查点符合质量标准，且不合格点不应集中。
- 2) 优良：主控项目符合质量标准；每项应有不少于 90% 检查点符合质量标准，且不合格点不应集中。

心墙与浆砌石接触面处理工序质量评定表见附录 A。

4.3.2 混凝土施工缝处理

- 1 混凝土施工缝处理质量检查项目、质量标准及检验方法应符合表 4.3.2 的规定。

表 4.3.2 混凝土施工缝处理质量检查项目、质量标准及检验方法

项类	检查项目	质 量 标 准	检验方法
主控项目	施工缝面处理	施工缝面已凿毛并清洗干净，无积水、积渣杂物	观察检查
	砂浆铺筑	应在上层混凝土表面铺筑一层 20mm~30mm 厚高一标号等级的砂浆，且无空白区域	观察检查，并检查施工记录

- 2 检测数量：全数检查。

- 3 质量评定应符合下列规定：

- 1) 合格：主控项目符合质量标准；每项应有不少于 70% 检查点符合质量标准，且不合格点不应集中。
- 2) 优良：主控项目符合质量标准；每项应有不少于 90% 检查点符合质量标准，且不合格点不应集中。

混凝土施工缝处理工序质量评定表见附录 A。

4.3.3 止水及伸缩缝施工

止水及伸缩缝施工工序质量评定应按照标准 DL/T5113.1 的相关要求执行。止水及伸缩缝工序质量评定表见附录 A。

4.3.4 心墙混凝土浇筑

- 1 心墙混凝土浇筑质量检查项目、质量标准及检验方法应符合表 4.3.4 的规定。

表 4.3.4 心墙混凝土浇筑质量检查项目、质量标准及检验方法

项类	检查项目		质 量 标 准	检验方法
主控项目	1	混凝土	原材料、标号及相应的配合比符合设计要求	检查原材料合格证或实验报告及施工记录
	2	混凝土浇筑及外观质量	有序振捣均匀、密实；表面平整，无蜂窝、麻面，无贯穿性裂缝，出现缺陷按设计要求处理	观察检查，检查施工记录
	3	断面尺寸	不小于设计尺寸	仪器检测
一般项目	1	摊铺	摊铺均匀，每次摊铺厚度不超过 500mm，分层清楚，无骨料集中现象	观察检查
	2	积水和泌水	无外部水流入，仓内泌水应及时排除	观察检查
	3	混凝土养护	及时养护，保持表面湿润；养护期应符合规范要求	观察检查，检查施工记录
	4	轴线偏差	±20mm	仪器检测

- 2 检测数量应符合下列要求：

- 1) 混凝土：符合 DL/L5144 的规定。
- 2) 混凝土浇筑及外观质量、摊铺、积水及泌水、混凝土养护：全数检查。
- 3) 断面尺寸、轴线偏差：每 5m 检测 1 个，每个单元工程不少于 10 个检测点。

- 3 质量评定应符合下列规定：

- 1) 合格：主控项目符合质量标准；一般项目每项应有不少于 70% 检查点符合质量标准，且不合格点不应集中。
- 2) 优良：主控项目符合质量标准；一般项目每项应有不少于 90% 检查点符合质量标准，且不合格点不应集中。

心墙混凝土浇筑工序质量评定表见附录 A。

4.3.5 混凝土防渗心墙单元工程质量等级评定应符合下列规定：

- 1 合格：各工序质量评定均合格。
- 2 优良：心墙混凝土浇筑工序质量应优良，其余三项中应有一项达到优良标准，其余项达到合格质量标准。

混凝土防渗心墙单元工程质量等级评定表见附录 A。

4.4 浆砌料石水泥砂浆防渗勾缝

4.4.1 浆砌料石水泥砂浆防渗勾缝质量检查项目、质量标准及检验方法应符合表 4.4.1 的规定。

表 4.4.1 浆砌料石水泥砂浆防渗勾缝检查项目、质量标准及检验方法

项类	检查项目		质量标准	检验方法
主控项目	1	原材料	符合设计要求，砂料宜用细砂，水泥宜用普通硅酸盐水泥	检查试验报告和施工记录

	2	砂浆	符合设计和规范要求	现场观察，检查拌和记录
	3	缝槽处理	清洗干净，无残留灰渣和积水，保持缝面湿润	现场观察，检查
	4	勾缝	勾缝型式符合设计要求，分次向缝内填充、压实，密实度符合要求，砂浆初凝后不应扰动	砂浆初凝前通过压触对比抽检勾缝的密实度
	5	缝面养护	满足规范要求	现场观察，检查施工记录
一般项目	1	清缝宽度	不小于砌缝宽度	现场观察，尺量检查
	2	清缝深度	水平缝不小于 40mm；竖缝不小于 50mm	现场观察，尺量检查
	3	水泥砂浆沉入度	符合设计要求，允许偏差为±10mm	稠度仪检测

4.4.2 检测数量应符合下列要求：

- 1) 原材料、砂浆、缝槽处理及缝面养护：全数观察检查；
- 2) 清缝宽度和深度：每 10m² 砌体表面抽检不少于 5 处，每处不少于 1m 缝长；
- 3) 砂浆填充密实度：每 100m² 砌体表面至少抽检 10 点；
- 4) 水泥砂浆沉入度：每班抽查不少于 3 次。

4.4.3 浆砌料石水泥砂浆防渗勾缝单元工程质量等级评定应符合下列规定：

- 1) 合格：主控项目符合质量标准；一般项目每项应有不少于 70% 检查点符合质量标准，且不合格点不应集中。
- 2) 优良：主控项目符合质量标准；一般项目每项应有不少于 90% 检查点符合质量标准，且不合格点不应集中。

浆砌料石水泥砂浆防渗勾缝单元工程质量等级评定表见附录 A。

行业标准信息服务平台

5 浆砌石坝墩、墙工程

5.1 一般规定

浆砌石坝墩、墙工程单元工程划分：每一个墩，墙为一个单元工程，每一施工段、块、砌筑若干层，为一个单元工程。

5.2 浆砌石坝墩、墙工程

5.2.1 浆砌石坝墩、墙工程质量检查项目、质量标准及检验方法应符合表 5.2.1 的规定。

表 5.2.1 浆砌石坝墩、墙工程质量检查项目、质量标准及检验方法

项类	检查项目		质量标准	检验方法
主控项目	1	石料	质量、规格符合设计及规范要求	现场观察检查或查阅试验报告
	2	砂浆	符合设计和规范要求	现场观察，检查拌和记录
	3	组砌形式	内外搭砌，上下错缝，丁砌石分布均匀，面积不小于墩、墙砌体全部面积的 1/5，且长度大于 600mm；毛块石分层卧砌，无填心砌法；砌缝一致、饱满，宽度符合规范规定	现场观察检查和量测
一般项目	1	砌筑次序	先砌筑角石，再砌筑镶面石，最后砌筑填腹石，镶面石的厚度不小于 300mm	全面检查，现场观察检查和量测
	2	临时间断处	间断处的高低差不大于 1.0m，并留有平缓阶台	观察检查和量测
	3	浆砌石墩、墙砌体尺寸、位置允许偏差	轴线位置	±10mm
			顶面标高	±15mm
			厚度	±10mm
			无闸门部位	±20mm

5.2.2 检测数量应符合下列要求：

- 1 石料、砂浆、临时间断处及砌筑次序：全数检查；
- 2 组砌形式：按墩、墙长度每 20m 抽查 1 处，每处 3 处，但每个单元工程不少于 3 处；
- 3 浆砌石墩、墙砌体轴线位置偏差、顶面标高及厚度：按墩、墙长度每 20m 抽查 1 处，每处各测 5 点，每个单元工程不少于 3 处。

5.3 浆砌石坝墩、墙工程单元工程质量等级评定

5.3.1 坝基与岸坡工程单元工程质量等级评定应符合下列规定：

- 1 合格：主控项目符合质量标准；一般项目每项应有不少于 70% 检查点符合质量标准，且不合格点不应集中。
- 2 优良：主控项目符合质量标准；一般项目每项应有不少于 90% 检查点符合质量标准，且不合格点不应集中。

5.3.2 浆砌石坝墩、墙单元工程质量等级评定表见附录 A。

附录 A 单元工程质量等级评定表

.0.1 坝基与岸坡开挖工序质量评定应符合表 .0.1 的规定。

表 A.0.1 坝基与岸坡开挖工序质量评定表

单位工程名						单元工程量			
分部工程名						起止 号(高程)			
单元工程名 、部位						检验 期		年	
项类	检查项目			质量标准			检查记录		
主控项目	1.坝基及岸坡清理			设计要求					
	2.坝基开挖			开挖范围及几何尺寸符合设计要求					
	3.开挖坡面			无松脱岩块、悬挂体、陡坎、尖角等，建基面地质满足设计要求，坡面形态满足设计要求					
	4.保护层开挖			超欠挖和平整度满足设计要求，开挖断面尺寸和底部高程符合设计要求					
	5.防渗体坝基与岸坡开挖实际轮廓线允许偏差	高程		0mm~+300mm					
		坡面局部超挖	坡面斜长15m 以内	0mm~+300mm					
			坡面斜长15m 以上	0mm~+500mm					
一般项目	检查项目			质量标准	检查（测）记录		合格数（点）	合格率（%）	
	1.坝肩岸坡开挖半孔率	节理裂隙不发育的岩体		>80%					
		节理裂隙发育的岩体		>50%					
		节理裂隙极发育的岩体		>20%					
	2.边线清理允许偏差			0.00m~1.00m					
	3.边坡清理坡度			不陡于设计边坡					
施工单位	检结	主控项目			理单位	检查结	主控项目		
		一般项目					一般项目		
	工序质量等级					工序质量等级			
质量 人					理工程				
		年					年		

.0.2 坝基与岸坡处理工序质量评定应符合表 .0.2 的规定。

表 A.0.2 坝基与岸坡处理工序质量评定表

单位工程名			单元工程量		
分部工程名			起止 号(高程)		
单元工程名 、部位			检验 期		年
项 类	检查项目	质量标准			检查记录
主 控 项 目	1.不良地质构造挖除	岩石节理、裂隙、断层或构造破碎带已按设计要求处理			
	2.不良地质构造灌浆处理	符合设计要求和 DL/T5148 规定			
	3.不良地质构造置换	符合设计要求			
	4.坝基与岸坡渗水处理	渗水点及渗水通道已按设计要求封堵引排，排水畅通，基坑内无积水、无明流、岩石整洁			
一 般 项 目	1.岩石裂隙与节理处理	处理方法符合设计要求，节理、裂隙内的充填物冲洗干净；回填水泥浆、混凝土饱满密实，且无干缩裂缝、裂隙，外观平整，周边整洁			
	2.断层或破碎带的处理	开挖宽度、深度符合设计要求，边坡稳定，回填混凝土密实，无深层裂隙、蜂窝麻面面积不超过 0.5%，蜂窝进行了处理，无反坡、无浮石，基面清理干净、表面平整			
施 工 单 位	检 结	主控项目 一般项目	理 单 位	检查结	主控项目 一般项目
	工序质量等级			工序质量等级	
	质量 人			理工程	
		年			年

.0. 浆砌石坝体与基岩结合面处理工序质量评定应符合表 .0. 的规定。

表 A.0.3 浆砌石坝体与基岩结合面处理工序质量评定表

单位工程名			单元工程量		
分部工程名			起止 号(高程)		
单元工程名 、部位			检验 期		年
项 类	检查项目	质量标准			检查记录
主 控 项 目	1.基岩面清理	符合设计要求			
	2.垫层混凝土 强度	符合设计要求			
	3.接触灌浆	符合设计要求			
一 般 项 目	1.铺浆	铺浆厚度不大于 50mm，铺浆均匀，无空白区			
	2. 坝基垫层混 凝土施工	符合设计要求			
	3.坝体与岸坡 连接部位的垫 层混凝土施工	符合设计要求			
施 工 单 位	检结	主控项目 一般项目	理 单 位	检查结	主控项目 一般项目
	工序质量等级			工序质量等级	
	质量 人	年		理工程	年

.0.4 坝基与岸坡工程单元工程质量等级评定应符合表 .0.4 的规定。

表 A.0.4 坝基及岸坡工程单元工程质量等级评定表

单位工程名			单元工程量		
分部工程名			起止 号(高程)		
单元工程名 、部位			检验 期		年
检查项目			质量等级		
1.坝基与岸坡开挖					
2.坝基与岸坡处理					
3.浆砌石坝体与基岩结合面处理					
施 工 单 位	检 结		理 单 位	检查结	
	评定等级			评定等级	
	质量 人			理工程	
		年			年

.0.5 砌石体层面处理工序质量评定应符合表 .0.5 的规定。

表 A.0.5 砌石体层面处理工序质量评定表

单位工程名		单元工程量	
分部工程名		起止 号(高程)	
单元工程名 、部位		检验 期	
检查项目		质量标准	
主控项目	1.表面处理	垫层混凝土表面、砌体局部光滑的砂浆表面应凿毛，凿毛面积不小于总面积的 95%	
	2.砌体仓面清理	仓面干净，表面湿润均匀。无积水、积渣杂物，无松动石块	
一般项目	垫层混凝土	已浇垫层混凝土，在抗压强度未达到 2.5MPa 前，不应在其面层上进行作业	
施工单位	检结	主控项目 一般项目	主控项目 一般项目
	评定等级		
	质量 人	年	年

.0. 砌石体砌筑工序质量评定应符合表 .0. 的规定。

表 A.0.6 砌石体砌筑工序质量评定表

单位工程名					单元工程量					
分部工程名					起止 号(高程)					
单元工程名 、部位					检验 期		年			
项 类	检查项目			质量标准			检查记录			
主 控 项 目	1.水泥砂浆			强度等级、配合比符合设计及规范要求						
	2.石料			符合设计及规范要求，在砌体外冲洗泥垢、青苔、油渍等污物，软弱边、尖角已敲除，保持湿润状态						
	3.铺浆			全面、均匀，无裸露石块						
	4.砌缝填浆			砌缝饱满密实，无架空、漏插情况						
	5.砌筑混凝土			强度等级、配合比符合设计要求						
	6.砌石体砌筑			混凝土铺设均匀，无裸露石块；砌石体灌注、塞缝混凝土饱满，砌缝密实，无架空现象						
	7.腹石砌筑型式			粗料石砌筑，宜一丁一顺或一丁多顺；毛石砌筑，石块之间不应出现线或面接触						
	8.砌石体的密度、空隙率、 水率			设计指标						
一 般 项 目	检查项目			质量标准			检查（测）记录		合格数（点）	合格率（%）
	1.砂浆沉入度			符合设计要求，允许偏差为±10mm						
	2.水泥砂浆砌缝宽度	平缝	粗料石	15mm~20mm	允许偏差 10%					
			预制块	10mm~15mm						
			块石	20mm~25mm						
		竖缝	粗料石	20mm~30mm						
			预制块	15mm~20mm						
			块石	20mm~40mm						
	3.混凝土砌缝宽度	平缝	粗料石	25mm~30mm	允许偏差 10%					
			预制块	20mm~25mm						
			块石	30mm~35mm						
		竖缝	粗料石	30mm~40mm						
			预制块	25mm~30mm						
			块石	30mm~50mm						

续表 A.0.6

一般项目	检查项目			质量标准		检查（测）记录	合格数（点）	合格率（%）
	4. 水泥砂浆（混凝土）浆砌石坝体的外轮廓尺寸允许偏差	坝体轮廓线	平面		±40 mm			
			高程	重力坝	±30 mm			
				拱坝、支墩坝	±20 mm			
		浆砌石（混凝土预制块）护坡	表面平整度		≤30 mm			
			厚度		±30 mm			
			坡度		±2%			
	5 水泥砂浆（混凝土）浆砌石溢洪道溢流面砌筑结构尺寸允许偏差	平面控制		堰顶	±10 mm			
				轮廓线	±20 mm			
		竖向控制		堰顶	±10 mm			
其他位置				±20 mm				
表面平整度			20 mm					
施工单位	检 结		主控项目 一般项目		理 单 位	主控项目		
						一般项目		
	评定等级					评定等级		
质量 人						理工程		
						年		

.0. 砌石体伸缩缝施工工序质量评定应符合表 .0. 的规定。

表 A.0.7 砌石体伸缩缝施工工序质量评定表

单位工程名		单元工程量	
分部工程名		起止 号(高程)	
单元工程名 、部位		检验 期	
检查项目		质量标准	
主控项目	1.伸缩缝缝面	平整、顺直、干燥，外露铁件应割除	
	2.材料质量	符合设计要求	
一般项目	1.涂覆沥青料	涂刷均匀平整、与混凝土粘接紧密，无气泡及隆起现象	
	2.粘贴沥青油毡	铺设厚度均匀平整、牢固、搭接紧密	
	3.铺设预制油毡板或其他闭缝板	铺设厚度均匀平整、牢固、相邻块安装紧密平整无缝	
施工单位	检结	主控项目 一般项目	检查结 一般项目
	评定等级		评定等级
	质量 人	年	理工程 年

.0.8 砌石体单元工程质量等级评定应符合表 .0.8 的规定。

表 A.0.8 砌石体单元工程质量等级评定表

单位工程名			单元工程量		
分部工程名			起止 号(高程)		
单元工程名 、部位			检验 期		年
检查项目			质量等级		
1.砌石体层面处理					
2.砌石体砌筑					
3.砌石体伸缩缝施工					
施 工 单 位	检 结		理 单 位	检查结	
	评定等级			评定等级	
	质量 人	年		理工程	年

.0. 面板与浆砌石接触面处理工序质量评定应符合表 .0. 的规定。

表 A.0.9 面板与浆砌石接触面处理工序质量评定表

单位工程名		单元工程量	
分部工程名		起止 号(高程)	
单元工程名 、部位		检验 期	
检查项目		质量标准	
主控项目	1.接触面清除	表面松动石块已清除干净	
	2.表面清理	表面浮渣、泥污已冲洗干净，且表面湿润	
施工单位	检结	主控项目 一般项目	主控项目 一般项目
	评定等级		
	质量 人	年	理工程 年

.0.10 混凝土施工缝处理工序质量评定应符合表 .0.10 的规定。

表 A.0.10 混凝土施工缝处理工序质量评定表

单位工程名		单元工程量	
分部工程名		起止 号(高程)	
单元工程名 、部位		检验 期	
检查项目		质量标准	
主控项目	1.施工缝面处理	施工缝面已凿毛并清洗，无积水、积渣杂物	
	2.砂浆铺筑	应在上层混凝土表面铺筑一层20mm~30mm 厚高一标号等级的砂浆，且无空白区域	
施工单位	检结	主控项目 一般项目	主控项目 一般项目
	评定等级		
	质量 人	年	年

.0.11 模板安装工序质量评定应符合表 .0.11 的规定。

表 A.0.11 模板安装工序质量评定表

单位工程名		单元工程量				
分部工程名		施工单位				
单元工程名 、部位		检验 期		年		
项 类	检查项目		质量标准	检查（测）记录	合格数 （点）	合格率 （%）
主 控 项 目	1.稳定性、 度和强度		符合模板设计要求			
	2.结构物边线与设计边线	模板	不小于设计厚度			
	3.结构物水平 面内部尺寸		±20 mm			
一 般 项 目	1.模板平整度	相邻两板面高差	2 mm			
		局部不平(用 2m 直尺检查)	5 mm			
	2.板面缝隙		2 mm			
	3.模板外观		规格符合设计要求，表 面光洁、无污物			
	4.脱模		质量符合标准要求，涂 均匀			
施 工 单 位	检 结	主控项目		检查 结	主控项目	
		一般项目			一般项目	
	工序质量等级		理 单 位	工序质量等级		
	质量 人	年		理工程	年	

.0.12 钢筋制安工序质量评定应符合表 .0.12 的规定。

表 A.0.12 钢筋制安工序质量评定表

单位工程名			单元工程量					
分部工程名			施工单位					
单元工程名 、部位			检验 期		年			
项 类	检查项目		质量标准		质量评定			
主 控 项 目	1.钢筋的材质、数量、规格尺寸、安装位置		符合设计要求					
	2.钢筋接 的机械性能		符合施工规范及设计要求					
	3. 接接 和 缝外观		不允许有裂缝，表面平顺，有明显的 边、凹陷、气孔、渣等，钢筋不 有明显					
	4. 的材质及规格尺寸		符合设计要求，外观无裂 或其 可见缺陷， 压以后的 不 有裂					
	5.钢筋接		符合设计要求，保护良 ，外观无 和油污， 形饱满光滑					
	6.接 分布		满足规范及设计要求					
	7. 配		与 满足连接要求， 结合紧密，无明显松动，以及相应处理方法					
	8. 压连接接 压道数		符合型式检验 定的道数					
一 般 项 目	检查项目		允许偏差		检查（测） 记录	合格数 （点）	合格率 （%）	
	1. 光 对	接 处的 角		≤4				
		轴线偏		≤0.10d，且≤2mm				
	2.搭接 或条 缝	条对 接接 中心的 向偏		≤0.50d				
		接 处钢筋轴线的		≤4				
		缝	长度		-0.50d			
			高度		-0.05d			
			宽度		-0.10d			
			边深度		≤0.05d 且≤1mm			
			表面气孔 和 渣	在 2d 长度上的数量	≤2 个			
				气孔、 渣的直	≤3mm			
	3. 槽	缝余高		≤3mm				
		接 处钢筋中心线的位		≤0.10d				

续表 A.0.12

一般项目	检查项目		允许偏差		检查（测）记录	合格数（点）	合格率（%）
	4. 间隙	横向 边深度		≤0.5mm			
		接 处钢筋中心线的位		≤0.10d，且≤2mm			
		接 处的 角		≤4			
	5.机械连接	带 钢筋 压连 接接	压 处 外形尺寸	压后 长度应为原 长度的 1.10 ~1.15 ，或压 处 的外 波动范围为 原 外 的 0.8 ~0.9			
			接	≤4			
		直 连接 接	外露	无 1 以上 整 外露			
		连接 接	紧力	应符合 DL/T5169 的规定			
			接	无 1 以上 整 外露			
		6.	搭接长度		应符合 DL/T5169 的规定		
	7.钢筋长度方向的偏差			±1/2 净保护层厚			
	8. 一排中分布钢筋间距的偏差			±0.1 间距			
	9. 排钢筋，其排与排间距的局部偏差			±0.1 排距			
	10.保护层厚度的局部偏差			±1/4 净保护层厚			
施工单位	检 结	主控项目		理 单 位	主控项目		
		一般项目			一般项目		
	工序质量等级			工序质量等级			
	质量 人	年		理工程	年		

.0.1 止水及伸缩缝施工工序质量评定应符合表 .0.1 的规定。

表 A.0.13 止水及伸缩缝施工工序质量评定表

单位工程名				单元工程量				
分部工程名				起止 号(高程)				
单元工程名 、部位				检验 期		年		
项 类	检查项目			质量标准		检查（测）记录	合格数（点）	合格率（%）
主控项目	止水	1.止水（带）连接	止水	止水 连（ ）接表面光滑、无孔 、无裂缝；对缝应为单面 层 接；搭接 应为 面 接，搭接长度应大于 20mm。 接处的抗 强度不小于 材强度				
			PVC（或 ）止水带	PVC 止水带采用 接或 接，搭接长度不小于 100mm； 止水带 化连接牢固。接 内不应有气泡、渣或渗水。 接处的抗 强度不小于 材强度				
		2. （带）外观	表面浮 、 污、油 、油渍等清理干净，无砂 、孔、裂 等，止水 （带）无变形、变位					
		3. （带）插入深度	符合设计要求					
一般项目	止水带	1.PVC（或 ）垫		平铺或 贴在砂浆垫（或沥青垫）上，中心线应与缝中心线重合；允许偏差±5mm				
		2.制作成型	宽度	止水允许偏差±5mm；PVC 或 止水带允许偏差±5mm				
			或 高度	止水允许偏差±2mm				
			中心线部分直	PVC 或 止水带允许偏差±2mm				
		3.安装	中心线与 设计	止水允许偏差±5mm；PVC 或 止水带允许偏差±5mm				
			两 平段斜	止水允许偏差±5mm；PVC 或 止水带允许偏差±10mm				
主控项目	伸缩缝	1. 性料填充		满足设计断面要求，边 允许偏差±10mm；面 按设计结构设置，与混凝土面应 结紧密， 压牢固，形成密封				
		2.无 性料填充		填料填塞密实，保护 的外形尺寸符合设计要求，安装固用的角钢、 规格、间距符合设计要求，并经防 处理。位置偏差不大于 30mm； 孔距允许偏差 不大于 50mm； 孔深允许偏差 不大于 5mm				
一般项目	伸缩缝	1.面板接缝顶部预留填塞性填料的 板接形槽		位置准 ，规格、尺寸符合设计要求				
		2.预留槽表面处理		清洁、干燥， 结 涂刷均匀、平整、不应漏涂，涂料应与混凝土面 结紧密				
		3.砂浆垫层		平整度允许偏差±2mm，宽度允许偏差不大于 5mm				
		4. 性填料表面		混凝土表面应平整、密实；无松动混凝土块、无漏筋、蜂窝、麻面、起 、起砂现象				
施工单位	检 结		主控项目 一般项目		理 单 位	主控项目 一般项目		
	工序质量等级					工序质量等级		
	质量 人					理工程		
				年		年		

.0. 14 面板混凝土浇筑工序质量评定应符合表 .0. 14 的规定。

表 A.0.14 面板混凝土浇筑工序质量评定表

单位工程名				单元工程量			
分部工程名				起止 号(高程)			
单元工程名 、部位				检 验 期		年	
检查项目		质量标准		检查记录			
主控项目	1.混凝土	原材料、标号及相应的配合比符合设计要求					
	2.混凝土浇筑及外观质量	有序振捣均匀、密实；表面平整，无蜂窝、麻面，无贯穿性裂缝，出现缺陷按设计要求处理					
一般项目	1.摊铺	摊铺均匀，每次摊铺厚度不超过500mm，分层清楚，无骨料集中现象					
	2.积水和泌水	无外部水流入，仓内泌水应及时排除					
	3.混凝土养护	及时养护，保持表面湿润；养护期应符合规范要求					
	4.外表面（迎水面）的平整度允许偏差	20mm					
施工单位	检 结	主控项目		理 单位	主控项目		
		一般项目			一般项目		
	评定等级				检查结		
	质量 人	年			评定等级		
					理工程	年	

.0.15 混凝土防渗面板单元工程质量等级评定应符合表 .0.15 的规定。

表 A.0.15 混凝土防渗面板单元工程质量等级评定表

单位工程名			单元工程量		
分部工程名			起止 号(高程)		
单元工程名 、部位			检验 期		年
检查项目			质量等级		
1.面板与浆砌石接触面处理					
2.混凝土施工缝处理					
3.模板安装					
4.钢筋制安					
5.止水及伸缩缝施工					
6.面板混凝土浇筑					
施 工 单 位	检 结		理 单 位	检查结	
	评定等级			评定等级	
	质量 人			理工程	
		年			年

.0.1 心墙与浆砌石接触面处理工序质量评定应符合表 .0.1 的规定。

表 A.0.16 心墙与浆砌石接触面处理工序质量评定表

单位工程名		单元工程量	
分部工程名		起止 号(高程)	
单元工程名 、部位		检验 期	
检查项目		质量标准	
主控项目	1.接触面清除	表面松动石块已清除干净	
	2.表面清理	表面浮渣、泥污已冲洗干净，且表面湿润	
施工单位	检结	主控项目 一般项目	主控项目 一般项目
	评定等级		
	质量 人	年	理工程 年

.0.1 混凝土施工缝处理工序质量评定应符合表 .0.1 的规定。

表 A.0.17 混凝土施工缝处理工序质量评定表

单位工程名		单元工程量	
分部工程名		起止 号(高程)	
单元工程名 、部位		检验 期	
检查项目		质量标准	
主控项目	1.施工缝面处理	施工缝面已凿毛并清洗干净,无积水、积渣杂物	
	2.砂浆铺筑	应在上层混凝土表面铺筑一层20mm~30mm 厚高一标号等级的砂浆,且无空白区域	
施工单位	检 结	主控项目 一般项目	主控项目 一般项目
	评定等级		
	质量 人	年	年

.0.18 心墙混凝土浇筑工序质量评定应符合表 .0.18 的规定。

表 A.0.18 心墙混凝土浇筑工序质量评定表

单位工程名		单元工程量	
分部工程名		起止 号(高程)	
单元工程名 、部位		检验 期	
检查项目		质量标准	
主控项目	1.混凝土	原材料、标号及相应的配合比符合设计要求	
	2.混凝土浇筑及外观质量	有序振捣均匀、密实；表面平整，无蜂窝、麻面，无贯穿性裂缝，出现缺陷按设计要求处理	
	3.断面尺寸	不小于设计尺寸	
一般项目	1.摊铺	摊铺均匀，每次摊铺厚度不超过500mm，分层清楚，无骨料集中现象	
	2.积水和泌水	无外部水流入，仓内泌水应及时排除	
	3.混凝土养护	及时养护，保持表面湿润；养护期应符合规范要求	
	4.轴线偏差	±20mm	
施工单位	检结	主控项目 一般项目	主控项目 一般项目
	评定等级		
	质量 人	年	理工程 年

.0.1 混凝土防渗心墙单元工程质量等级评定应符合表 .0.1 的规定。

表 A.0.19 混凝土防渗心墙单元工程质量等级评定表

单位工程名			单元工程量		
分部工程名			起止 号(高程)		
单元工程名 、部位			检验 期		年
检查项目			质量等级		
1.心墙与浆砌石接触面处理					
2.混凝土施工缝处理					
3.止水及伸缩缝施工					
4.心墙混凝土浇筑					
施 工 单 位	检 结		理 单 位	检查结	
	评定等级			评定等级	
	质量 人			理工程	
年			年		

.0.20 浆砌料石水泥砂浆防渗勾缝单元工程质量等级评定应符合表 .0.20 的规定。

表 A.0.20 浆砌料石水泥砂浆防渗勾缝单元工程质量等级评定表

单位工程名				单元工程量			
分部工程名				起止 号(高程)			
单元工程名 、部位				检验 期		年	
检查项目		质量标准		检查记录			
主控项目	1.原材料	符合设计要求，砂料宜用细砂，水泥宜用普通硅酸盐水泥					
	2.砂浆	符合设计和规范要求					
	3.缝槽处理	清洗干净，无残留灰渣和积水，保持缝面湿润					
	4.勾缝	勾缝型式符合设计要求，分次向缝内填充、压实，密实度符合要求，砂浆初凝后不应扰动					
	5.缝面养护	满足规范要求					
一般项目	检查项目	质量标准		检查（测）记录		合格数（点）	合格率（%）
	1.清缝宽度	砌缝宽度					
	2.清缝深度	水平缝	40mm				
		竖缝	50mm				
	3.水泥砂浆沉入度	符合设计要求，允许偏差为±10mm					
施工单位	检结	主控项目		理单位	主控项目		
		一般项目			一般项目		
	评定等级				评定等级		
	质量 人	年			理工程	年	

.0.21 浆砌石坝墩、墙工程单元工程质量等级评定应符合表 .0.21 的规定。

表 A.0.21 浆砌石坝墩、墙工程单元工程质量等级评定表

单位工程名				单元工程量				
分部工程名				起止 号(高程)				
单元工程名 、部位				检验 期		年		
检查项目				质量标准		检查记录		
主控项目	1.石料			质量、规格符合设计及规范要求				
	2.砂浆			符合设计和规范要求				
	3.组砌形式			内外搭砌，上下错缝，丁砌石分布均匀，面积不小于墩、墙砌体全部面积的 1/5，且长度大于 600mm；毛块石分层卧砌，无填心砌法；砌缝一致、饱满，宽度符合规范规定				
一般项目	检查项目			质量标准		检查（测）记录	合格数（点）	合格率（%）
	1.砌筑次序			先砌筑角石，再砌筑镶面石，最后砌筑填腹石，镶面石的厚度不小于 300mm				
	2.临时间断处			间断处的高低差不大于 1.00m，并留有平缓台阶				
	3.浆砌石墩、墙砌体尺寸、位置允许偏差	轴线位置		±10 mm				
		顶面标高		±15mm				
		厚度	设闸门部位	±10mm				
			无闸门部位	±20mm				
施工单位	检 结	主控项目			理单位	检 查 结 果	主控项目	
		一般项目					一般项目	
	评定等级					评 定 等 级		
	质量 人	年			理 工 程	年		

本标准用词说明

- 1 表 格， 样 不可的：
面词采用 必 ，反面词采用 。
- 2 表 格，在 情况下均应 样 的：
面词采用 应 、 ，反面词采用 不应 或 不 。
- 3 表 允许 有 ，在条件许可时 先应 样 的：
面词采用 宜 ，反面词采用 不宜 。
- 4 表 有 ，在一定条件下可以 样 的：
采用 可 。

行业标准信息平台

引用标准名录

DL/T 5113.1 水电水利基本建设工程单元工程质量等级评定标准第 1 部分：土建工程

DL/T 5144 水工混凝土施工规范

DL/T 5148 水工建筑物水泥灌浆施工技术规范

DL/T 5389 水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范

行业标准信息平台

DL

中 华 人 民 共 和 国 电 力 行 业 标 准

P

DL/T 5113.13-201X

水电水利基本建设工程单元工程质量等级
评定标准第 1 部分：浆砌石坝工程

条 文 说 明

行业标准信息服务平台

目 次

1 总 则 42

2 坝基与岸坡工程 43

 2.2 坝基与岸坡开挖 43

 2.3 坝基与岸坡处理 43

 2.4 浆砌石坝体与基岩结合面处理 43

3 浆砌石砌筑工程 44

 3.2 砌石体层面处理 44

 3.3 砌石体砌筑 44

4 浆砌石坝防渗体工程 45

 4.4 浆砌料石水泥砂浆防渗勾缝 45

行业标准信息平台

1 总 则

1.0.3 用于单元工程施工的原材料、中间产品必须合格；中间产品指要经过加工产的土建类工程的原材料及半成品，拌和产的混凝土拌和物、砂浆、混凝土预制件（块）和砂石骨料等。单元工程中每个工序及到原材料、中间产品和前工序验收以及验收资料齐全问题，本标准规定应全部符合相关标准要求能进行本工序的施工。

行业标准信息平台

2 坝基与岸坡工程

2.2 坝基与岸坡开挖

2.2.1 质量检查项目、质量标准及检验方法

破开挖应按 DL/T5389 中规定及设计要求进行。 为欠挖， 为超挖。

2.3 坝基与岸坡处理

2.3.1 质量检查项目、质量标准及检验方法

表 2.3.1 主控项目第 4 项，坝基及岸坡渗水处理，无论排 ， 是堵 ， 包括 处理均 保证坝基回填土和基础混凝土不在水中施工。

2.4 浆砌石坝体与基岩结合面处理

2.4.1 砌石坝体与基岩结合面处理质量检查项目、质量标准及检验方法

表 2.4.1 一般项目第 2 项，坝基垫层混凝土施工：浇筑坝基垫层混凝土前，应先湿润基岩表面，且在基岩表面铺筑一层水泥砂浆，厚度不宜大于 5cm，铺浆均匀，无空白区出露，铺筑面积应与混凝土浇筑强度（或进度）相适应。

行业标准信息平台

3 浆砌石砌筑工程

3.2 砌石体层面处理

3.2.1 质量检查项目、质量标准及检验方法

表 3.2.1 主控项目第 1 项表面处理：局部光滑的砂浆表面必 凿毛，人工凿毛的凿 宜 直渗流方向，或用水力冲毛机及钢 刷刷毛。

3.3 砌石体砌筑

3.3.1 质量检查项目、质量标准及检验方法

表 3.3.1 中：

主控项目第 1 项，水泥砂浆：水泥砂浆的标号及相应的配合比必 符合设计要求和规范的规定，在砌筑现场 意加水。

主控项目第 4 项，砌缝填浆：灌浆，塞缝饱满，全面有次序地插捣， 缝密实，无架空，漏插情况。对有抗渗要求的部位，其单位 水率 应符合下列质量要求：

坝前水 (H) 70m, $\leq 0.01\text{L}/(\text{min m m})$

70m > (H) 30m, $\leq 0.03\text{L}/(\text{min m m})$

(H) < 30m, $\leq 0.05\text{L}/(\text{min m m})$

主控项目第 5 项，砌筑混凝土：混凝土维 稠度或 度拌合物均匀，维 稠度或 度偏 设计中不大于 2cm。

主控项目第 6 项，砌石体砌筑：竖缝混凝土浇灌和振捣时，一次填入高度不超过 40cm，竖缝高度超过 40cm 时，采用分次填入、分层振捣达到不 气泡开 泛浆为适度，并采取 施防止漏振，混凝土表面无孔 。砌体冬、夏 和 砌筑，符合规范要求。

有关混凝土的施工工 ，除应符合本标准及 SD120 外， 应符合 水工混凝土施工规范 中的有关要求。

4 浆砌石坝防渗体工程

混凝土防渗心墙与砌石施工顺序，应先砌石，后浇防渗心墙。防渗心墙的浇筑，宜 低于砌石面。

混凝土防渗面板或心墙浇筑应大致分层平 上升，心墙每层浇筑高度不宜大于 1.5m，面板宜为 2m～4m。

4.4 浆砌料石水泥砂浆防渗勾缝

浆砌料石水泥砂浆防渗勾缝适用于高度低于 50m、用水泥砂浆砌筑粗料石、浆砌石坝的迎水面用高强度水泥砂浆勾缝的砌石坝。采用浆砌料石水泥砂浆勾缝 防渗的浆砌石坝应对坝体与地基的连接 出防渗设计。

4.4.1 浆砌料石水泥砂浆防渗勾缝质量检查项目、质量标准及检验方法

表 4.4.1 中，主控项目第 2 项，砂浆：勾缝砂浆宜采用细砂，宜用 小的水灰比，灰砂比可 用 1:1.0~1:2.0。

一般项目第 1 项和第 2 项，清缝宽度和清缝深度：清缝宜在料石砌筑 24h 后进行，缝宽不小于砌缝宽度，缝深不小于缝宽的 2 。

行业标准信息平台